



BUNDESLIGA MATCH ANALYZER

Bundesliga Match Predictor & Wettanalyse-App

Vollständiger Produktbauplan & Entwicklungskonzept

Version: 1.0 — März 2026

Abo-Preis: 9,99 € / Monat (Premium)

Plattformen: iOS · Android · Web

Inhaltsverzeichnis

1. Executive Summary
2. Unterstützte Ligen & Wettbewerbe
3. Mathematische Kernmodelle
4. Datenfaktoren & Datenquellen
5. KI/ML-Schicht
6. App-Features im Detail
 - 6.1 Dashboard
 - 6.2 Team-Analyse
 - 6.3 Spieler-Modul
 - 6.4 Wett-Assistent
 - 6.5 Virtuelles Wetten
 - 6.6 Tipico-Integration
7. APIs & Datenquellen
8. Vollständige Projektstruktur
9. Tech-Stack
10. Datenbankschema
11. Monetarisierung
12. Rechtliche Hinweise & Compliance
13. UI/UX-Konzept & Dashboard-Design
14. Erweiterte Features & Roadmap
15. Verbesserungsvorschläge

1. Executive Summary

Match Oracle ist eine datengetriebene Fußball-Prognose- und Wettanalyse-App, die modernste mathematische Modelle, Machine-Learning-Algorithmen und Echtzeitdaten kombiniert, um Spielausgänge mit maximaler Präzision vorherzusagen. Die App richtet sich an Fußballfans, Statistik-Enthusiasten und erfahrene Wettspieler.

Kern-USP	Datenmodelle	Ligen	Monetarisierung
KI + Statistik vereint	5 math. Kernmodelle	6 Ligen / Wettbewerbe	Freemium + 9,99€/Mo
Virtuelle Wettumgebung	Monte Carlo 100k Runs	Bundesliga 1+2	Tipico Affiliate
Tipico-Integration	xG + Dixon-Coles	Premier League 1+2	B2B API-Zugang
10 Jahre Historik	XGBoost ML-Layer	Champions League, DFB	Werbepartner

Vision: Die erste App in Deutschland, die vollständige Wettanalyse, mathematische Simulation, virtuelle Wettumgebung und echte Bookmaker-Integration in einem Produkt vereint — transparent, datenbasiert und verantwortungsbewusst.

2. Unterstützte Ligen & Wettbewerbe

Liga / Wettbewerb	Abdeckung & Details
DE Bundesliga (1. Liga)	Vollständige Integration: 18 Vereine, alle Spieltage, Auf-/Abstieg
DE 2. Bundesliga	Vollständige Integration: 18 Vereine, Aufstiegsplayoffs
 Champions League	Gruppenphase, K.O.-Runden, Finale — nur Spiele dt./engl. Vereine + alle
DE DFB-Pokal	Alle Runden inkl. Erstrundenspiele gegen Amateurvereine
  Premier League	20 Vereine, vollständige Spieltagsabdeckung
  Championship (2. England)	24 Vereine, Playoffs eingeschlossen

Vereinsdaten je Liga

- Vereinslogo (offiziell, SVG + PNG, 32x32 bis 512x512 px)
- Aktueller Kader mit Positionen, Trikot-Nummern, Marktwerten
- Trainerstab (Cheftrainer, Co-Trainer, Torwarttrainer)
- Stadionname, Kapazität, Rasenart (Natur/Kunst)
- Vereinsfarben für App-Theming
- Historische Tabellenplätze (10 Jahre)
- Finanzdaten: Gesamtkader-Marktwert (Quelle: Transfermarkt)

Hinweis: Vereinslogos unterliegen Urheberrecht. Für die kommerzielle App müssen Logos entweder über lizenzierte API-Quellen (z.B. API-Football liefert offizielle Badge-URLs) oder durch direkte Lizenzvereinbarungen bezogen werden.

3. Mathematische Kernmodelle

3.1 Poisson-Verteilung (Basismodell)

Das Poisson-Modell ist das Fundament der Fußball-Prognose. Es berechnet die Torerwartungswerte beider Teams und leitet daraus die Wahrscheinlichkeit jedes möglichen Spielstands ab.

```
# Formel:  $P(k \text{ Tore}) = (\lambda^k \times e^{(-\lambda)}) / k!$ 
#  $\lambda$  = Erwartete Tore (aus Angriffs- & Defensivstärke berechnet)

attack_strength_home = avg_goals_scored_home / league_avg_goals_home
defense_strength_away = avg_goals_conceded_away / league_avg_goals_away
lambda_home = attack_strength_home * defense_strength_away * avg_home_goals

# Spielstand-Matrix: P(0:0), P(1:0), P(0:1), P(2:1), ...
```

3.2 Dixon-Coles-Modell (Verfeinert)

Erweiterung des Poisson-Modells mit Korrektur für Niedrig-Tore-Spiele (0:0, 1:0, 0:1, 1:1), die vom Standard-Poisson systematisch unterschätzt werden. Enthält zudem einen Zeitgewichtungs-Parameter ρ , der neuere Spiele stärker gewichtet.

- Korrelationsparameter ρ korrigiert Joint-Wahrscheinlichkeiten bei ≤ 1 Tor/Team
- Zeitgewichtung: Spiele älter als 365 Tage erhalten halbes Gewicht
- Signifikant präziser bei Spielen mit Favoriten und defensiven Teams

3.3 Monte Carlo Simulation

Das Spiel wird 100.000 Mal simuliert. Jede Iteration zieht Zufallsereignisse aus den Poisson/Dixon-Coles-Wahrscheinlichkeiten. Ergebnis ist eine vollständige Wahrscheinlichkeitsverteilung.

```
# 100.000 Simulationen in ~2 Sekunden (NumPy-vektoriert)
home_goals = np.random.poisson(lambda_home, size=100_000)
away_goals = np.random.poisson(lambda_away, size=100_000)

home_win_prob = np.mean(home_goals > away_goals) # z.B. 0.58
draw_prob     = np.mean(home_goals == away_goals) # z.B. 0.24
away_win_prob = np.mean(home_goals < away_goals)  # z.B. 0.18

# Ausgabe: Vollständige Scoreline-Matrix mit Wahrscheinlichkeiten
```

3.4 Elo-Rating-System

Dynamische Teamstärke-Bewertung analog zum Schach-System. Passt sich nach jedem Spieltag automatisch an und berücksichtigt Gegner-Stärke und Heimvorteil.

```
# Standard-Elo-Update-Formel
K = 20 # K-Faktor (höher = schnellere Anpassung)
expected = 1 / (1 + 10^((rating_away - rating_home) / 400))
new_rating_home = rating_home + K * (actual_result - expected)

# Heimvorteil: +100 Elo-Punkte Standard
# Startrating: 1500 für alle Teams, historisch kalibriert
```

3.5 Expected Goals (xG & xGA)

xG misst nicht Tore, sondern die Qualität der Torchancen. Jeder Schuss erhält basierend auf Position, Spielsituation und Schussart eine Wahrscheinlichkeit 0–1.

Kennzahl	Bedeutung
xG (Expected Goals)	Erwartete Tore aus Chancenqualität der eigenen Angriffe
xGA (xG Against)	Erwartete Gegentore — misst Defensivstärke
xG-Differenz	xG minus xGA — bester Einzelindikator für echte Teamstärke
NPxG	Non-Penalty xG — xG ohne Elfmeter für realistischeres Bild
xGOT	xG on Target — nur Schüsse aufs Tor einbezogen

3.6 Kelly-Kriterium (Bankroll-Management)

Berechnet den optimalen Wetteinsatz basierend auf dem Vorteil gegenüber dem Bookmaker. Verhindert Übereinsätze und schützt die Bankroll langfristig.

```
# Kelly-Formel: f* = (b×p - q) / b
# b = Nettogewinn bei 1€ Einsatz (Quote - 1)
# p = eigene Gewinnwahrscheinlichkeit
# q = 1 - p (Verlustwahrscheinlichkeit)

# Half-Kelly empfohlen: f* / 2 (konservativer, praxisnäher)
```

4. Datenfaktoren & Datenquellen

Das Modell verarbeitet über 50 Einzelfaktoren, die in 10 Kategorien gruppiert sind. Jeder Faktor wird mit einem lernbaren Gewicht versehen, das das ML-Modell (XGBoost) automatisch optimiert.

4.1 Vollständige Faktoren-Liste

Kategorie	Faktor	Typ	Gewichtung
⚽ Spielstärke	xG (letzte 5 Spiele)	Float	Sehr hoch
⚽ Spielstärke	xGA (letzte 5 Spiele)	Float	Sehr hoch
⚽ Spielstärke	Torquote Heim/Auswärts	Float	Hoch
⚽ Spielstärke	Ballbesitz-Durchschnitt	Float	Mittel
⚽ Spielstärke	Passquote (%)	Float	Mittel
⚽ Spielstärke	Schüsse pro Spiel	Int	Mittel
⚽ Spielstärke	Schüsse aufs Tor / Spiel	Int	Hoch
🏠 Heimvorteil	Heim-Siegquote (Saison)	Float	Hoch
🏠 Heimvorteil	Heim-xG vs. Auswärts-xG	Float	Hoch
🏠 Heimvorteil	Auslastung Stadion (%)	Float	Mittel
🏠 Heimvorteil	Reisedistanz Gegner (km)	Int	Niedrig
👥 Kader	Anzahl Verletzte (Top-11)	Int	Sehr hoch
👥 Kader	Anzahl Gesperrte	Int	Sehr hoch
👥 Kader	Marktwert-Verlust durch Ausfälle	Float	Hoch
👥 Kader	Tage seit Kadervollstärke	Int	Mittel
📅 Spielplan	Tage seit letztem Spiel	Int	Hoch
📅 Spielplan	Spiele in letzten 14 Tagen	Int	Hoch
📅 Spielplan	Champions-League-Belastung	Bool	Hoch
📅 Spielplan	Nächstes Spiel in ≤ 3 Tagen	Bool	Mittel
🧠 Form	Punkte letzte 5 Spiele (gewichtet)	Float	Sehr hoch
🧠 Form	xG-Trend (steigend/fallend)	Float	Hoch
🧠 Form	Tordifferenz letzte 5 Spiele	Int	Hoch
🧠 Form	Clean Sheets letzte 5 Spiele	Int	Mittel
☁ Wetter	Temperatur (°C)	Float	Niedrig
☁ Wetter	Regenwahrscheinlichkeit (%)	Float	Mittel
☁ Wetter	Windgeschwindigkeit (km/h)	Float	Niedrig

Kategorie	Faktor	Typ	Gewichtung
 Wetter	Rasenzustand (Nass/Trocken)	Enum	Mittel
 Trainer	Trainer-Elo-Rating	Float	Mittel
 Trainer	Head-to-Head Trainer-Bilanz	Int	Mittel
 Trainer	Tage im Amt (Erfahrung)	Int	Niedrig
 Marktwert	Kader-Gesamtmarktwert	Float	Mittel
 Marktwert	Marktwert-Verhältnis Heim/Auswärts	Float	Mittel
 H2H	Direkte Vergleiche (letzte 10)	Int	Mittel
 H2H	Tordifferenz H2H gesamt	Float	Niedrig
 H2H	H2H xG-Differenz	Float	Mittel
 Liga-Kontext	Tabellenplatz Differenz	Int	Mittel
 Liga-Kontext	Punkte-Differenz	Int	Hoch
 Liga-Kontext	Abstiegszone / Europacup-Rennen	Bool	Hoch
 Liga-Kontext	Restspiele bis Saisonende	Int	Mittel

5. KI / Machine-Learning-Schicht

5.1 Architektur-Überblick

Die KI-Schicht sitzt oberhalb der mathematischen Modelle und lernt automatisch, welche Faktoren in welchen Spielsituationen am stärksten gewichten. Sie ersetzt die Basismodelle nicht, sondern verfeinert ihre Outputs.

5.2 Haupt-Modell: XGBoost Ensemble

Parameter	Details
Algorithmus	XGBoost (Gradient Boosted Trees) + Random Forest Ensemble
Trainingsdaten	10 Jahre Bundesliga + 5 Jahre Premier League (ca. 15.000 Spiele)
Features	Alle 39 Datenfaktoren aus Kap. 4 + abgeleitete Features
Ziel-Variable	3-Klassen-Klassifikation: Heimsieg / Unentschieden / Auswärtssieg
Zusatz-Output	Exact-Score Wahrscheinlichkeit (via Regression)
Validierung	Walk-Forward-Cross-Validation (zeitbasiert, kein Look-Ahead)
Re-Training	Wöchentlich automatisch nach jedem Spieltag
Erwartete Acc.	~60–65% (Benchmark: Markt-Bookmaker ~53–56%)

5.3 NLP-Modul: News & Pressemitteilungen

- Automatisches Scraping von offiziellen Vereins-Pressemitteilungen
- Erkennung: Verletzungen, Transfers, Trainerwechsel, Trainingsausfall
- Sentiment-Analyse: Team-Stimmung vor Spielen (Interviews, Social Media)
- Modell: Finegetuned BERT (multilingual, DE/EN)
- Alert-System: Push-Notification wenn kritische News die Prognose >5% verschiebt

5.4 Anomalie-Erkennung

- Erkennt ungewöhnliche Quoten-Bewegungen bei Bookmaker (Wettmanipulation-Indikator)
- Flaggt Spiele mit sehr hoher Modell-Unsicherheit (breite Konfidenzintervalle)
- Low-Confidence-Badge wird im Dashboard sichtbar angezeigt

5.5 Modell-Transparenz & Explainability

- SHAP-Werte: Erklärt für jede Prognose, welche Faktoren am stärksten gewichtet wurden
- Beispiel: 'Bayern -15% durch Verletzung Kimmich, +8% durch Heimvorteil, +5% Form'

- Visualisierung als horizontales Balkendiagramm im Spieldetail

Transparenz ist der wichtigste USP gegenüber Konkurrenz-Apps: Nicht nur 'Bayern gewinnt mit 67%' — sondern WARUM mit vollständiger Faktor-Aufschlüsselung.

6. App-Features im Detail

6.1 Dashboard

Das Dashboard ist der Einstiegspunkt der App und zeigt auf einen Blick alle relevanten Informationen für den aktuellen oder nächsten Spieltag.

Element	Beschreibung
Spieltag-Kacheln	Alle Spiele des aktuellen Spieltags mit Live-Wahrscheinlichkeiten (Heim/Unentsch./Auswärts)
Confidence-Score	0–100 Badge pro Spiel — grün (>70%), gelb (50–70%), rot (<50%)
Top-Pick der Woche	KI-ausgewähltes Spiel mit höchster Modellsicherheit
Value-Bet-Banner	Hervorgehobene Spiele wo App-Wk. signifikant von Bookmaker-Quoten abweicht
Live-Ticker	Echtzeit-Spielstandaktualisierung mit Wahrscheinlichkeits-Update
Quick-Stats	Heute: X Spiele Y High-Confidence Z Value-Bets identifiziert
Liga-Filter	Tab-Navigation: BL1 / BL2 / UCL / DFB / PL / Championship
Spieltag-Navigator	Vor/Zurück durch Spieltage, Saison wählbar
News-Feed	Relevante KI-gefilterte News (nur spielrelevant)
Mein Portfolio	Kurzübersicht: Virtuelle Bankroll + letzte Wett-Performance

6.2 Team-Analyse

Tiefgehende Analyse eines einzelnen Vereins mit allen relevanten Kennzahlen.

- Vereinsprofil: Logo, Farben, Tabellenstatus, aktueller Trainer
- xG-Zeitreihe: Liniendiagramm letzte 20 Spiele (xG for / xG against)
- Formkurve: Rolling-Average der letzten 5, 10, 20 Spiele
- Heimvorteil-Analyse: Heim- vs. Auswärtsperformance (Torschnitt, Punkte, xG)
- Taktik-Fingerprint: Radarchart (Ballbesitz, Pressing, Konter, Standards, xG)
- Kader-Heatmap: Wer spielt wann? Rotationsmuster visualisiert
- Upcoming Schedule: Nächste 5 Spiele mit Schwierigkeitsgrad
- Direkte Vergleiche: Head-to-Head gegen jeden anderen Verein
- Saisonstatistiken: Tore, Gegentore, xG, Ballbesitz, Passquote, Fouls
- Marktwert-Entwicklung: Chart seit Saisonstart

6.3 Spieler-Modul

Analyse des Einflusses einzelner Spieler auf die Teamprognose.

Feature	Beschreibung
Spielerprofil	Foto, Position, Alter, Nationalität, Marktwert, Vertragslaufzeit
Einfluss-Score	Wie sehr verschlechtert sich das Team ohne diesen Spieler? (0–100%)
Form-Rating	Persönliche Performance-Note letzte 5 Spiele (Note 1–10)
xG-Contribution	Anteil an Team-xG (Tore + Assists + Chancen-Kreation)
Verfügbarkeits-Ampel	Grün (fit) / Gelb (fraglich) / Rot (verletzt/gesperrt)
Verletzungshistorie	Vergangene Verletzungen + Ausfallzeiten-Muster
Head-to-Head	Performance gegen spezifischen Gegner
Positions-Heatmap	Durchschnittliche Positionierung auf dem Feld
Top-Elf-Prognose	Voraussichtliche Startaufstellung (ML-basiert aus Trainingsberichten)
Spieler-Vergleich	Side-by-Side Vergleich zweier Spieler

6.4 Wett-Assistent

Der Wett-Assistent hilft bei der rationalen, datenbasierten Wettentscheidung — ohne emotionale Impulse.

- Value-Bet-Detektor: Vergleicht App-Wahrscheinlichkeit mit aktuellen Quoten aller Bookmaker
- Implizite Wahrscheinlichkeit: Zeigt an, was die Quote 'glaubt' ($1/\text{Quote}$)
- Edge-Berechnung: App-Wk. minus Bookmaker-Wk. = Vorteil in Prozent
- Kelly-Einsatz-Rechner: Optimale Einsatzhöhe für gegebene Bankroll
- Kombiwetten-Analyse: Wahrscheinlichkeit und EV (Expected Value) für Akkos
- Odds-Vergleich: Beste Quote für gewählte Wette über mehrere Bookmaker
- Wetthistorie: Alle platzierten Wetten mit Ergebnis und ROI-Statistik
- Streak-Analyse: Aktuelle Gewinn-/Verlustserie mit Statistik
- ROI-Dashboard: Return on Investment nach Liga, Wetttyp, Zeitraum

6.5 Virtuelles Wetten

Risikofreie Simulation mit virtuellem Startkapital für Prognose-Validierung und Strategie-Testen.

Das virtuelle Wett-System erlaubt es, alle Funktionen des Wett-Assistenten ohne echtes Geld auszuprobieren. Ideal zum Testen von Strategien und zur Bewertung der App-Prognosen über Zeit.

Feature	Details
Startkapital	Wählbar: 100€ / 500€ / 1.000€ virtuell (Reset jederzeit möglich)
Wetttypen	Einzelwette, Doppelte, Dreifache, System-Wetten (Trixie, Patent, etc.)

Feature	Details
Quellen	Echte Quoten von Tipico + simulierte App-eigene Quoten
Ergebnis-Speicherung	Alle virtuellen Wetten persistent in DB gespeichert
Performance-Report	Wöchentlicher Auto-Report: ROI, Trefferquote, bestes/schlechtestes Spiel
Leaderboard	Optionaler Vergleich mit anderen App-Nutzern (Pseudonym)
Strategie-Simulator	Backtest: Wie hätte Strategie X in den letzten 2 Jahren performed?
Konfidenz-Tracking	Wurden High-Confidence-Picks öfter korrekt als Low-Confidence?
Export	CSV-Export der Wetthistorie für externe Analyse
Responsible Gaming	Erinnerung: 'Dies ist virtuelles Geld — kein echtes Glücksspiel'

6.6 Tipico-Integration

Direkte Verbindung mit dem Tipico-Account für nahtloses Wettplatzieren ohne App-Wechsel.

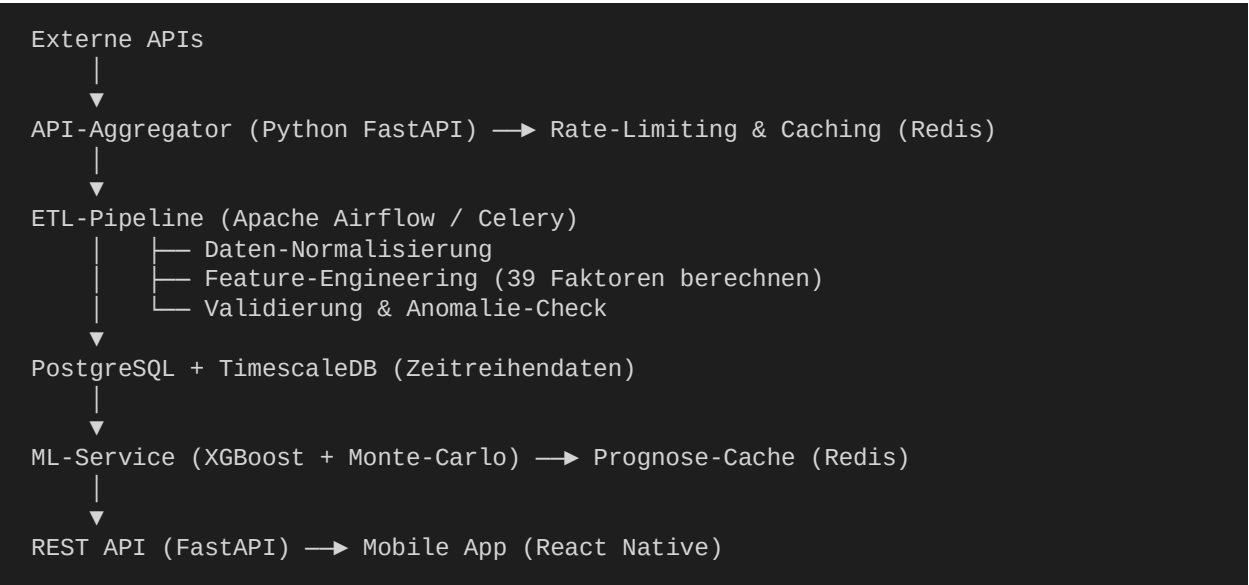
WICHTIG: Tipico bietet keine öffentliche Developer-API für direkte Wettplatzierung. Die Integration erfolgt über das offizielle Tipico Affiliate-Programm mit Deep-Links oder alternativ über eine WebView-Einbettung der Tipico-Webseite.

- OAuth-Login: Nutzer verbindet Tipico-Account (falls offizielle API verfügbar)
- Deep-Link-Integration: 'Jetzt bei Tipico wetten' öffnet direkten Betslip in Tipico-App
- WebView-Option: Tipico-Website eingebettet im In-App-Browser
- Affiliate-Tracking: Provision pro vermitteltem Neukunde und Umsatz
- Quoten-Sync: Live-Quoten direkt von Tipico im Wett-Assistenten
- Beste-Quote-Vergleich: Tipico vs. Bet365 vs. Bwin vs. Unibet
- Kontoverknüpfung: Anzeige des echten Kontostands (read-only, via OAuth)

7. APIs & Datenquellen

API / Quelle	Daten	Kosten	Priorität
API-Football (RapidAPI)	xG, Aufstellungen, Stats, Logos, Live-Scores	~15€/Mo (Pro)	Kritisch
football-data.org	Ergebnisse, Tabellen, Spielpläne	Kostenlos (Free Tier)	Kritisch
Transfermarkt (Scraping)	Marktwerte, Verletzungen, Kader	Kostenlos (Fair Use)	Wichtig
OpenWeatherMap API	Wetterdaten für Stadion-Standorte	Kostenlos bis 1000 Calls/Tag	Mittel
OddsAPI	Wettquoten aller Bookmaker	~25€/Mo	Wichtig
Statsbomb Open Data	Historische xG-Daten (GitHub)	Kostenlos (Open Source)	Wichtig
Sofascore API (inoffiziell)	Live-Scores, Heatmaps, Ratings	Reverse-Engineering	Mittel
Twitter/X API	Social-Media-Sentiment	Basis-Tier kostenlos	Mittel
Tipico Affiliate API	Quoten, Deep-Links, Provisionen	Kostenlos (Partnerschaft)	Wichtig
Bundesliga Offizielle API	Offizielle Daten, Spielberichte	Lizenz erforderlich	Optional

Daten-Pipeline-Architektur



8. Vollständige Projektstruktur

```

match-oracle/
├── mobile/                                     # React Native App
│   ├── src/
│   │   ├── screens/
│   │   │   ├── DashboardScreen.tsx
│   │   │   ├── MatchDetailScreen.tsx
│   │   │   ├── TeamAnalysisScreen.tsx
│   │   │   ├── PlayerScreen.tsx
│   │   │   ├── BetAssistantScreen.tsx
│   │   │   ├── VirtualBettingScreen.tsx
│   │   │   ├── LeaderboardScreen.tsx
│   │   │   ├── SettingsScreen.tsx
│   │   │   └── OnboardingScreen.tsx
│   │   ├── components/
│   │   │   ├── MatchCard.tsx                # Spieltag-Kachel
│   │   │   ├── ProbabilityBar.tsx           # Heim/Unent./Auswärts-Balken
│   │   │   ├── ConfidenceBadge.tsx         # Grün/Gelb/Rot-Badge
│   │   │   ├── TeamLogo.tsx               # SVG-Logo mit Fallback
│   │   │   ├── xGChart.tsx                # Zeitreihen-Chart (Victory Native)
│   │   │   ├── RadarChart.tsx             # Taktik-Fingerprint
│   │   │   ├── ScoreMatrix.tsx            # Spielstand-Wahrscheinlichkeits-Grid
│   │   │   ├── ShapExplainer.tsx          # KI-Erklärung Balkendiagramm
│   │   │   ├── ValueBetBanner.tsx         # Value-Bet Hervorhebung
│   │   │   ├── KellyCalculator.tsx        # Einsatz-Rechner
│   │   │   ├── VirtualBetSlip.tsx         # Virtueller Wettschein
│   │   │   ├── TipicoWebView.tsx          # Eingebetteter Tipico-Browser
│   │   │   ├── PlayerCard.tsx
│   │   │   ├── FormCurve.tsx
│   │   │   └── WeatherWidget.tsx
│   │   ├── navigation/
│   │   │   ├── AppNavigator.tsx           # Bottom Tab Navigator
│   │   │   └── AuthNavigator.tsx
│   │   ├── store/                         # Redux Toolkit
│   │   │   ├── matchSlice.ts
│   │   │   ├── teamSlice.ts
│   │   │   ├── bettingSlice.ts
│   │   │   ├── userSlice.ts
│   │   │   └── store.ts
│   │   ├── services/
│   │   │   ├── api.ts                    # Axios API-Client
│   │   │   ├── auth.ts                  # JWT-Auth
│   │   │   ├── notifications.ts         # Push-Notifications
│   │   │   └── tipico.ts                # Tipico Deep-Link Handler
│   │   ├── hooks/
│   │   │   ├── useMatches.ts
│   │   │   ├── useSimulation.ts
│   │   │   └── useVirtualBetting.ts
│   │   └── theme/
│   │       ├── colors.ts
│   │       ├── typography.ts
│   │       └── spacing.ts
│   └── assets/
│       ├── logos/                        # Vereinslogos (SVG + PNG)
│       │   ├── bundesliga/              # BL1: fcb, bvb, rbl, ...
│       │   └── bundesliga2/             # BL2: Vereine

```

```

├── ├── ├── premier-league/      # PL: mci, mun, ars, ...
│   │   ├── championship/      # Championship-Vereine
│   │   ├── competitions/      # Liga-Logos
│   │   └── flags/              # Nationalitäts-Flaggen
│   └── package.json
├── backend/                    # Python FastAPI Backend
│   ├── app/                   # FastAPI App Entry Point
│   │   ├── main.py
│   │   ├── routers/
│   │   │   ├── matches.py      # GET /matches, /matches/{id}
│   │   │   ├── predictions.py  # GET /predictions/{match_id}
│   │   │   ├── teams.py        # GET /teams, /teams/{id}
│   │   │   ├── players.py      # GET /players, /players/{id}
│   │   │   ├── betting.py      # Virtual Betting CRUD
│   │   │   ├── simulation.py   # POST /simulate
│   │   │   ├── auth.py         # JWT Auth Routes
│   │   │   └── tipico.py       # Tipico Integration
│   │   ├── models/            # SQLAlchemy ORM Models
│   │   │   ├── match.py
│   │   │   ├── team.py
│   │   │   ├── player.py
│   │   │   ├── prediction.py
│   │   │   ├── virtual_bet.py
│   │   │   └── user.py
│   │   ├── schemas/          # Pydantic Schemas
│   │   │   ├── match_schema.py
│   │   │   ├── prediction_schema.py
│   │   │   └── betting_schema.py
│   │   └── core/
│   │       ├── config.py      # Settings (.env)
│   │       ├── database.py    # DB Connection Pool
│   │       ├── cache.py       # Redis Cache
│   │       ├── security.py    # JWT Utils
│   │       └── ml/            # Machine Learning
│   │           ├── models/
│   │           │   ├── xgboost_model.py    # Haupt-Klassifikator
│   │           │   ├── poisson_model.py    # Poisson Baseline
│   │           │   ├── dixon_coles.py      # Dixon-Coles Model
│   │           │   ├── elo_system.py       # Elo-Rating
│   │           │   └── monte_carlo.py      # 100k Simulationen
│   │           ├── features/
│   │           │   ├── feature_engineering.py # 39 Features berechnen
│   │           │   ├── xg_calculator.py     # xG/xGA Aggregation
│   │           │   └── form_calculator.py   # Form-Gewichtung
│   │           ├── training/
│   │           │   ├── train.py             # Training Pipeline
│   │           │   ├── evaluate.py          # Backtesting & Metriken
│   │           │   └── retrain_scheduler.py  # Auto-Retraining (Celery)
│   │           ├── explainability/
│   │           │   └── shap_explainer.py    # SHAP-Werte
│   │       └── data/
│   │           ├── collectors/
│   │           │   ├── api_football.py      # API-Football Collector
│   │           │   ├── football_data_org.py # football-data.org
│   │           │   ├── transfermarkt.py     # Scraper
│   │           │   ├── weather_collector.py # OpenWeatherMap
│   │           │   └── odds_collector.py     # OddsAPI
│   │           ├── pipeline/
│   │           │   └── etl_pipeline.py      # Airflow DAG

```



```

├── ┌── ┌── normalizer.py          # Daten-Normalisierung
│   │   └── validator.py        # Daten-Qualitäts-Check
│   └── historical/
│       ├── bundesliga_2015_2025.parquet
│       ├── premier_league_2020_2025.parquet
│       └── seed_database.py      # DB mit Historik befüllen
├── nlp/
│   ├── news_scraper.py          # News-Aggregation
│   ├── sentiment_analyzer.py    # BERT Sentiment
│   └── injury_detector.py        # Verletzungs-NLP-Extraktion
├── tests/
│   ├── test_models.py
│   ├── test_api.py
│   └── test_predictions.py
└── requirements.txt

├── 📄 database/
│   ├── migrations/              # Alembic Migrations
│   ├── seeds/                   # Initiale Daten
│   └── schema.sql                # Vollständiges DB-Schema

├── 🌐 web/                       # Optionales Web-Dashboard
│   ├── src/
│   │   ├── pages/
│   │   └── components/
│   └── package.json              # Next.js

├── 🐳 docker/
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── Dockerfile.api
│   ├── Dockerfile.ml
│   └── nginx.conf

├── 📊 analytics/                  # Jupyter Notebooks
│   ├── model_evaluation.ipynb
│   ├── backtest_analysis.ipynb
│   └── data_exploration.ipynb

├── 📄 docs/
│   ├── API.md                   # API-Dokumentation
│   ├── MODELS.md                 # Modell-Dokumentation
│   ├── ARCHITECTURE.md
│   └── LEGAL.md                  # Rechtliche Hinweise
└── README.md

```

9. Tech-Stack

Bereich	Technologie	Version	Begründung
Mobile App	React Native + Expo	0.74+	iOS + Android aus einer Codebase
State Management	Redux Toolkit	2.x	Vorhersagbarer App-State
Charts Mobile	Victory Native XL	Latest	Performance-optimiert für RN
Web-Frontend	Next.js + React	14+	SSR für SEO, schnelle Ladezeiten
Web-Charts	Recharts + D3.js	Latest	Flexible Visualisierungen
Backend API	Python FastAPI	0.110+	Async, schnell, OpenAPI-Doku auto
ML Framework	XGBoost + Scikit-learn	Latest	State-of-Art Tabellar-Daten
Simulationen	NumPy + SciPy	Latest	Vektorisierte 100k Monte-Carlo
NLP	HuggingFace Transformers	4.x	Multilingual BERT
Datenbank	PostgreSQL 16	16	Robust, JSONB für flexible Daten
Zeitreihen-DB	TimescaleDB	Latest	Optimiert für xG-Zeitreihendaten
Cache	Redis 7	7	Prognose-Caching, Session-Store
Aufgaben-Queue	Celery + Redis	Latest	Async API-Calls, ML-Retraining
ETL / Scheduling	Apache Airflow	2.x	Daten-Pipeline-Management
Auth	JWT + OAuth2	-	Sicher, Standard-konform
Hosting	Railway / Render	-	Einfaches Deployment, Auto-Scale
CDN / Storage	Cloudflare R2	-	Logos, statische Assets
Monitoring	Sentry + Prometheus	-	Error-Tracking + Metriken
Testing	Pytest + Jest	-	Unit + Integration Tests

10. Datenbankschema (Kern-Tabellen)

```
-- Vereine
CREATE TABLE teams (
  id          UUID PRIMARY KEY,
  name        VARCHAR(100),
  short_name  VARCHAR(10),
  league_id   UUID REFERENCES leagues(id),
  logo_url    TEXT,
  primary_color VARCHAR(7),
  elo_rating  FLOAT DEFAULT 1500,
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Spiele
CREATE TABLE matches (
  id          UUID PRIMARY KEY,
  home_team_id UUID REFERENCES teams(id),
  away_team_id UUID REFERENCES teams(id),
  competition VARCHAR(50), -- BL1, BL2, UCL, DFB, PL, CHAMP
  season      VARCHAR(10), -- '2024-25'
  matchday    INT,
  kickoff     TIMESTAMPTZ,
  home_goals  INT,          -- NULL wenn noch nicht gespielt
  away_goals  INT,
  home_xg     FLOAT,
  away_xg     FLOAT,
  status      VARCHAR(20)   -- scheduled, live, finished
);

-- KI-Prognosen
CREATE TABLE predictions (
  id          UUID PRIMARY KEY,
  match_id    UUID REFERENCES matches(id),
  home_win_prob FLOAT,      -- 0.0 bis 1.0
  draw_prob   FLOAT,
  away_win_prob FLOAT,
  confidence   FLOAT,      -- 0.0 bis 1.0
  model_version VARCHAR(20),
  shap_values  JSONB,       -- Faktor-Erklärungen
  score_matrix JSONB,       -- {"0:0": 0.08, "1:0": 0.14, ...}
  value_bets   JSONB,       -- Identified Value Bets
  created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Virtuelle Wetten
CREATE TABLE virtual_bets (
  id          UUID PRIMARY KEY,
  user_id     UUID REFERENCES users(id),
  match_id    UUID REFERENCES matches(id),
  bet_type    VARCHAR(50), -- 1X2, BTTS, Over25, Exact Score
  selection   VARCHAR(50), -- 'home', 'draw', 'away', '2:1'
  odds        FLOAT,
  stake       FLOAT,
  potential_win FLOAT,
  actual_result VARCHAR(20), -- won, lost, void
);
```

```
placed_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

11. Monetarisierung

Preismodell: Freemium + Premium

Feature	Free	Premium (9,99€/Mo)	Pro (19,99€/Mo)
Dashboard Spieltag-Übersicht	☑ Alle Spiele	☑ + Value-Bets	☑ + API-Zugang
Basis-Wahrscheinlichkeiten	☑ 1X2	☑ + Exact Score	☑ + alle Märkte
Confidence-Score	✗	☑	☑
SHAP-Erklärungen	✗	☑	☑
Spieler-Modul	Nur Profil	☑ Vollständig	☑ Vollständig
Team-Analyse	Letzte 5 Spiele	☑ 10 Jahre	☑ 10 Jahre
Virtuelles Wetten	100€ Limit	☑ 10.000€	☑ Unbegrenzt
Wetthistorie Analyse	✗	☑	☑
Tipico Deep-Links	✗	☑	☑
Ligen	BL1 + PL	☑ Alle 6	☑ Alle 6
Push-Notifications	✗	☑ News-Alerts	☑ + API Webhooks
Export (CSV)	✗	☑	☑
REST API-Zugang	✗	✗	☑ 10.000 Req/Mo

Umsatzströme

Einnahmequelle	Details & Potenzial
Premium Abo (9,99€/Mo)	Haupteinnahmen — Ziel: 5.000 zahlende Nutzer im Jahr 1 = ~500k€/Jahr
Pro Abo (19,99€/Mo)	Für Sportzeitungen, Tipster, professionelle Wettspieler
Tipico Affiliate	~30€ CPA pro Neukunde + ~20% RevShare — realistisch 200–800€/Mo Start
B2B API-Lizenzen	Sportredaktionen, andere Wett-Portale — 299€/Mo je Lizenz
Werbung (Free-Tier)	Interstitial-Ads nach Prognose-Abruf (nicht-invasiv)
Daten-Partnership	Verkauf anonymisierter Aggregat-Daten an Marktforscher

12. Rechtliche Hinweise & Compliance

WICHTIG: Diese App muss klar als Analyse- und Informations-Tool positioniert werden, NICHT als Wettempfehlung. Klare rechtliche Trennung ist zwingend erforderlich.

Glücksspielrecht Deutschland (GlüStV 2021)

- App als 'Informations- und Analyse-Dienst' positionieren — kein Glücksspielanbieter
- Kein Entgelt für Wettprognosen erheben (nur Abo für Analyse-Tool)
- Affiliate-Links klar als Werbung kennzeichnen (§ 5a UWG)
- Kein Targeting von Minderjährigen — Altersverifikation bei Registrierung
- LUGAS-Einbindung nicht erforderlich (da kein eigenes Glücksspielangebot)

Responsible Gambling (Pflicht)

- Prominente Hinweise auf Glücksspiel-Risiken in App und Website
- Links zu Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (bzga.de/gluecksspiel)
- Selbstausschluss-Option im Profil (verhindert Nutzung des Wett-Assistenten)
- Zeitlimit-Funktionen im virtuellen Wett-Modul
- 'Spiel mit Verantwortung'-Banner bei jedem Wett-Assistenten-Aufruf

Datenschutz (DSGVO)

- Privacy-by-Design: Minimale Datenerhebung, kein unnötiges Tracking
- Datenschutzerklärung (§ 13 TMG + Art. 13 DSGVO) vor Nutzung
- Recht auf Datenlöschung implementieren (Account-Deletion löscht alle Wettdaten)
- Cookie-Consent für Web-Version (TCF 2.2 konform)
- Server in EU (DSGVO-Compliance) — bevorzugt Deutschland oder Irland

Urheberrecht & Lizenzen

- Vereinslogos: Nutzung nur via lizenzierter Quelle (API-Football lizenziert Logos)
- Spielerdaten: Öffentlich zugängliche Daten — keine Persönlichkeitsrechte verletzt
- Quoten: Nutzung von OddsAPI ist lizenziert für Anzeigenzwecke

13. UI/UX-Konzept & Dashboard-Design

Design-Philosophie

- Dark Mode als Standard (Fußball-App Konvention, Augen schonend abends)
- Primärfarbe: Dunkelblau #1A3A5C + Akzent Grün #1E7B4B
- Klare Hierarchie: Wichtigste Info zuerst (Wahrscheinlichkeit prominent)
- Keine Information Overload: Progressive Disclosure (Tiefe nur bei Interesse)

Dashboard — Layout-Beschreibung



Match-Detail-View

- Kopf: Team-Logos groß, Anpfiff-Zeit, Stadion, Wetter-Icon
- Wahrscheinlichkeits-Sektion: Animierter Balken H/U/A mit Prozents
- Score-Matrix: 6x6 Grid aller Spielstände mit Farbcodierung
- SHAP-Erklärer: Horizontales Balkendiagramm (welcher Faktor wie viel Einfluss)
- xG-Chart: Liniengraph letzte 10 Spiele beider Teams
- Wett-Button: 'Bei Tipico wetten' → Deep-Link
- Virtuell wetten: Direkt aus Match-Detail virtuellen Bet platzieren

14. Erweiterte Features & Entwicklungs-Roadmap

Phase 1 — MVP (Monate 1–3)

- 1. Daten-Pipeline aufsetzen: football-data.org + API-Football
- 2. Poisson + Monte-Carlo Modell implementieren
- 3. Backend API: Matches, Predictions, Teams
- 4. React Native App: Dashboard + Match-Detail
- 5. PostgreSQL mit 5 Jahren Bundesliga-Historik befüllen
- 6. Virtuelles Wetten: Basis-Funktionalität
- 7. App Store Submission (iOS + Android)

Phase 2 — Ausbau (Monate 4–6)

- 8. XGBoost ML-Modell trainieren und deployen
- 9. SHAP-Erklärer integrieren
- 10. Alle 6 Ligen einbinden
- 11. Spieler-Modul vollständig
- 12. Tipico Affiliate-Integration
- 13. Push-Notifications (Verletzungs-Alerts)
- 14. Premium-Abo (In-App Purchase)

Phase 3 — Wachstum (Monate 7–12)

- 15. NLP-Modul: News-Scraping + Sentiment
- 16. Dixon-Coles Modell refinement
- 17. Live-Prognose-Updates während Spielen
- 18. Leaderboard + Social Features
- 19. Web-Dashboard (Next.js)
- 20. B2B API-Angebot
- 21. Weitere Ligen (La Liga, Serie A)

Zusätzliche Feature-Ideen

Feature	Beschreibung
 Live-Prognose-Update	Wahrscheinlichkeit aktualisiert sich während des Spiels nach jedem Tor/Ereignis
 xG-Live-Feed	Echtzeit xG-Anstieg bei Torchancen via Live-Data-Partner
 KI-Kommentar	Automatisch generierter Analyse-Text zu jeder Prognose
 Widget (iOS/Android)	Homescreen-Widget zeigt nächstes Spiel mit Wahrscheinlichkeit
 Podcast-Modus	TTS: App liest Spielvorschau vor (ideal für Pendler)

Feature	Beschreibung
 Mehrsprachig	DE, EN, TR, AR (wichtige Fußball-Zielgruppen)
 Tipp-Gemeinschaft	Nutzer erstellen Tipp-Gruppen mit Freunden, virtueller Toplist
 Wöchentlicher Report	Auto-Email: Spieltag-Analyse + Performance-Rückblick
 Soziale Integration	Share-Funktion: Prognose als schöne Grafik auf Instagram/WhatsApp
 Apple Watch	Schnell-App: Nächstes Spiel + Wahrscheinlichkeit auf dem Handgelenk

15. Verbesserungsvorschläge & Empfehlungen

Strategische Empfehlungen

- **Datenqualität zuerst:** Investiere zuerst in saubere, vollständige Daten. Das beste ML-Modell liefert schlechte Ergebnisse bei schlechten Daten. Beginne mit football-data.org (gratis) und steige zu API-Football auf.
- **Transparenz als USP:** Zeige IMMER, wie das Modell zu einer Prognose kommt (SHAP-Werte). Das unterscheidet Match Oracle von allen Konkurrenten und baut Vertrauen auf.
- **Half-Kelly statt Kelly:** Das volle Kelly-Kriterium ist mathematisch optimal aber psychologisch brutal. Empfehle Nutzern immer Half-Kelly ($f^*/2$) — das reduziert Drawdowns erheblich.
- **Ehrlichkeit zur Modell-Güte:** Zeige im Dashboard die historische Trefferquote des Modells offen an. Wenn High-Confidence-Picks 62% richtig lagen — zeig es. Ehrlichkeit erzeugt langfristiges Vertrauen.
- **Community-Features früh einführen:** Tipp-Gruppen und Leaderboards erhöhen Retention massiv. Nutzer die mit Freunden wetten wechseln die App kaum.
- **Responsible Gambling ernst nehmen:** Nicht nur als rechtliche Pflicht — echte Schutzfunktionen erhöhen den Ruf der App und reduzieren Churn durch problematische Nutzer.

Technische Empfehlungen

- Starte mit einer Liga (Bundesliga 1) und iteriere — Full-Launch mit 6 Ligen sofort ist riskant
- Redis-Caching für Prognosen ist zwingend — ML-Modell nicht bei jedem API-Call neu ausführen
- A/B-Testing für UI-Varianten einbauen (z.B. verschiedene Wahrscheinlichkeits-Darstellungen)
- Offline-Modus: Letzte Prognosen lokal cachen (React Native MMKV)
- Monorepo-Setup (Turborepo): Mobile + Backend + Web in einem Repo für einfacheres Deployment

Markt-Empfehlungen

- Launch-Timing: Zur Bundesliga-Rückrunde oder am Transferfenster-Ende (maximale Aufmerksamkeit)
- Influencer-Kooperation: Fußball-YouTuber und Tipster-Channels als erste Multiplikatoren

- Freemium aggressiv halten: Free-Tier muss wirklich nützlich sein — kein Fake-Freemium
- App Store Optimization (ASO): Keywords: 'Bundesliga Tipps', 'Fußball Prognose', 'Wettanalyse'

Zusammenfassung: Match Oracle hat das Potenzial, die führende Fußball-Analyse-App im deutschsprachigen Raum zu werden — wenn Datenqualität, Transparenz und Responsible Gaming konsequent als Kernwerte gelebt werden.

 Match Oracle — Bauplan v1.0

Erstellt März 2026 · Alle Rechte vorbehalten